

Diszkrét matematika II. feladatok

Negyedik alkalom (2023.10.02.-10. 06.)

1. Határozzuk meg 3^{1003} utolsó három számjegyét.
2. Állapítsuk meg, hogy 173^{163} milyen maradékot ad 17-tel osztva.
3. Határozzuk meg (a tízes számrendszerben felírt) 143^{143} utolsó három jegyét hármassal alapú számrendszerben.
4. Milyen maradékot ad 103-mal osztva a következő szám: $205^{206^{207}}$?
5. Határozzuk meg a $37^{39^{42}}$ szám utolsó két számjegyét.
6. Oldjuk meg az alábbi kongruenciákat az Euler-Fermat tétel segítségével:
a) $21x \equiv 14 \pmod{35}$; b) $172x \equiv 6 \pmod{62}$; c) $3x \equiv 8 \pmod{13}$; d) $12x \equiv 9 \pmod{18}$
7. Mutassuk meg, hogy $a^{1729} \equiv a \pmod{1729}$ habár az 1729 mégsem prím.

Szorgalmi feladatok

8. Írjon programot, mely egy adott n esetén kiszámolja a $\varphi(n)$ értékét. Írjon tesztet, hogy ha egy véletlen k bites n számot választ, akkor várhatóan mennyi idő alatt számolja ki $\varphi(n)$ -et: minden $k = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400$ esetén válasszon 10 darab k bites számot, számolja ki φ értéket minden esetben és átlagolja az időket.